



Universidad de El Salvador

Facultad de Ciencias Naturales y Matemática

Licenciatura en Informática Educativa

Asignatura:

Telecomunicaciones Educativas II

Actividad Asíncrona N1:

Nota Científica Unidad 1

Estudiantes:

Carlos Antonio Salgado Romero SR22061

Karla Oneyda Cruz Hernández CH22005

Ivania Yulisa Chicas Barrera CB22017

Gabriela Elizabeth Luna Bonilla LB20003

Ingeniero:

Salvador Amaru Flores

GT-01

Ciclo I-2026

Ciudad Universitaria 19 de febrero de 2026



Autores

Carlos Antonio Salgado Romero

Karla Oneyda Cruz Hernández

Ivania Yulisa Chicas Barrera

Gabriela Elizabeth Luna

Palabras clave:

Revolución Industrial

Tecnología

Transformación social

Producción en masa

Desarrollo tecnológico

Sociedad industrial.

Resumen

El presente documento expone una revisión exhaustiva sobre la evolución histórica de la tecnología y su impacto innegable en la estructura social contemporánea, estructurada a través de las cuatro grandes revoluciones industriales. Desde una perspectiva técnica e histórica, se detalla cómo la Primera Revolución Industrial, iniciada a finales del siglo XVIII, sentó las bases de la mecanización mediante el uso de maquinaria impulsada por agua y vapor. Posteriormente, la Segunda Revolución Industrial, a finales del siglo XIX, transformó radicalmente las industrias con la llegada de la electricidad y la producción en masa. La Tercera Revolución, a finales del siglo XX, introdujo la electrónica, la informática y las telecomunicaciones, democratizando el acceso a la información a niveles sin precedentes.

En la actualidad, transitamos la Cuarta Revolución Industrial, definida por la convergencia de los mundos físico, digital y biológico mediante innovaciones como el internet de las cosas, la inteligencia artificial y la robótica, en este contexto, el documento analiza dos grandes ejes: primero, la influencia de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la sociedad, destacando cómo han revolucionado la comunicación, el trabajo y el aprendizaje, en el cual subraya su inmenso valor en el ámbito educativo para el desarrollo de competencias digitales, aunque se advierte sobre los peligros socioeconómicos de la brecha digital.



Segundo, se examina la intrínseca y a menudo compleja relación entre el desarrollo industrial y los conflictos bélicos, donde se evidencia cómo la capacidad de producción en masa y los avances tecnológicos se convirtieron en elementos estratégicos decisivos en las guerras mundiales, redefiniendo el poder geopolítico. En síntesis, el documento invita a comprender que el progreso tecnológico genera tanto herramientas para el desarrollo global como complejos desafíos que la sociedad debe gestionar.

Análisis Crítico

El documento presenta un panorama históricamente acertado, pero exige que cuestionemos las implicaciones subyacentes de este desarrollo, ahora si bien es innegable que las TIC han enriquecido el aprendizaje y facilitado el acceso a la información, el texto acierta al señalar un fenómeno conductual y cognitivo preocupante: la naturalización de la inmediatez ha generado una sociedad impaciente, incapaz de tolerar la demora en la obtención de resultados, con esta superficialidad es un riesgo que debemos mitigar en los entornos académicos y profesionales.

A nivel estructural, la idealización de la era digital choca frontalmente con la cruda realidad de la brecha digital, la cual no solo representa una desventaja técnica, sino un catalizador que amplía las desigualdades sociales, económicas y educativas de manera alarmante, limitando la participación cívica y el acceso a empleos, por otra parte, el análisis histórico sobre la industria y la guerra es fundamental y expone una realidad que la ingeniería no debe ignorar.

El documento expone sin ambages cómo la ciencia y la tecnología han sido utilizadas con fines militares, demostrando que el ingenio humano tiene aplicaciones diametralmente opuestas, con la era contemporánea, esta dinámica evoluciona hacia la guerra tecnológica y la ciberseguridad, donde la información es el recurso estratégico de mayor valor, el desarrollo tecnológico no es éticamente neutro, los avances científicos e industriales deben orientarse conscientemente hacia el bienestar común y la cooperación internacional, con este análisis nos recuerda que nuestra responsabilidad no termina en la innovación técnica, sino en prever y gestionar su impacto integral en la sociedad.

Introducción

La tecnología desde el pasado o mediante sus inicios ha ocasionado un gran impacto en la sociedad, ahora en día encontramos lo que es una gama de tecnologías lo cual a lo largo de la historia han venido surgiendo una tras la otra, dichas tecnologías han dado paso al frente o han surgido mediante lo que son las revoluciones industriales las cuales se destacan 4.

Podemos dar a conocer brevemente lo más destacado de cada revolución y en la primera Revolución industrial podemos encontrar el inicio de la mecanización con la maquinaria impulsada por agua y vapor, esto fue a finales del siglo XVIII; en la segunda Revolución industrial se destacó o trajo consigo lo que es la electricidad y la producción en masa, sucedió a finales del siglo XIX revolucionando las industrias y la sociedad; en la tercera Revolución industrial a finales del siglo XX se introdujo



la electrónica la informática y las telecomunicaciones democratizando el acceso a la información y conectando el mundo de maneras previamente inimaginables; en la cuarta revolución industrial esta se caracteriza por la fusión de tecnologías que abordan las líneas entre los mundos físico, digital y biológico con innovaciones como el internet de las cosas (IoT), la inteligencia artificial (IA), la robótica y la impresión en 3D

Es por ello que, mediante esta nota científica pretendemos abordar esta información comparándolas con otros artículos para su solidez y aprobación sobre la historia de las tecnologías en la sociedad tomando en cuenta todos aquellos aspectos que marcaron o quedaron plasmados en la historia

Artículo 1. La Influencia de las Tlc en la sociedad.

En este artículo se muestra el impacto que tienen las Tecnologías de la Información y la Comunicación en nuestra sociedad. Este tema es muy importante en la actualidad debido a que la asimilación de estas tecnologías sobre todo a partir de la difusión de los aparatos electrónicos como los ordenadores y los Smartphone se ha generalizado hasta el punto de que forman parte de nuestra vida.

La definición de las tecnologías de la información y comunicación han ido evolucionando a lo largo del tiempo. De hecho, cuando estas tecnologías surgieron, fueron denominadas las Nuevas Tecnologías, término que se usó durante años en los planes de estudios de las carreras docentes. Este término fue muy criticado, en especial a mediados de los años noventa ya que parecía que se le daba más importancia al hecho de que estas tecnologías fueran novedosas que a las implicaciones que tenían, a lo que hay que añadir que a medida que iba pasando el tiempo el término perdía sentido debido a que estas tecnologías eran cada vez más habituales.

A medida que la tecnología ha avanzado, no sólo se ha duplicado la capacidad informática cada dos años desde 1970, sino que además esa inmediatez se ha naturalizado, de manera que una persona contempla como algo normal el hecho de tener al alcance cualquier tipo de información. Esta situación ha producido que las personas se muestran cada vez más impacientes cuando no obtienen lo que desean de forma inmediata, ya que consideran como algo normal y natural obtener lo que se desea en escasos segundos.

Del mismo modo que la velocidad con la que la información llega de un punto A, a un punto B fomenta la inmediatez, hay que tener en cuenta que en estas nuevas tecnologías el emisor y el receptor son variables. Esto significa que mientras que en medios tradicionales como la televisión los actores producen contenido para los espectadores sin llegar a tener nunca una interacción con los mismos, las tecnologías de la información han provocado que las barreras entre creadores de contenido y consumidores desaparezcan de manera que, por ejemplo, un creador de contenido puede interactuar directamente con sus seguidores incluso mientras está elaborando contenido, en el ámbito educativo, las TIC son una herramienta muy importante tanto para la búsqueda de información como para fomentar la creatividad a la hora de elaborar un trabajo ya sea a través de herramientas más básicas como el Power Point o con herramientas más elaboradas como el Prezi. Además, en la sociedad actual, las TIC no son



únicamente una valiosa herramienta para el aprendizaje, sino que son imprescindibles dentro del ámbito educativo para fomentar que los alumnos desarrollen sus competencias digitales.

Hoy en día, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) engloban un amplio espectro de herramientas empleadas para gestionar información y facilitar comunicación que han transformado radicalmente todos los ámbitos de la vida contemporánea. En definitiva, han revolucionado la forma en que nos comunicamos, trabajamos, aprendemos y nos relacionamos con los demás, hasta cómo accedemos a la información y comprendemos el mundo que nos rodea. Las TIC han tejido una red compleja que conecta a individuos, comunidades, naciones enteras y al planeta.

En el ámbito educativo, las TIC han transformado la forma en que se enseña y se aprende. La disponibilidad de herramientas digitales y contenidos web, cursos en línea, tutoriales, traductores automáticos y plataformas de aprendizaje, ha democratizado el acceso a la educación y al saber, permitiendo que personas de todo el mundo construyan conocimientos y habilidades sin importar su ubicación geográfica, idioma o situación socioeconómica.

Las tecnologías digitales también han enriquecido la experiencia de aprendizaje en el aula, permitiendo la personalización del aprendizaje, el acceso a contenido multimedia interactivo y la colaboración en línea entre estudiantes y docentes. Sin embargo, es importante abordar la brecha digital y garantizar que toda persona goce de acceso equitativo a las oportunidades formativas que ofrecen las TIC.

La brecha digital trae consigo implicaciones sociales, económicas y educativas muy negativas. Aquellos que carecen de acceso a la tecnología digital pueden enfrentar desventajas en términos de oportunidades de empleo, acceso a la educación, participación cívica y social, y acceso a servicios básicos y financieros. Además, la brecha digital contribuye a la ampliación de las desigualdades sociales y económicas y a la inequidad entre diferentes grupos de población.

El principal beneficio de las TIC para las personas es el mayor acceso a servicios e información que ha acompañado el progreso de Internet. Esta tecnología facilita un mejor acceso a la educación, mediante tutoriales en línea y aprendizaje a distancia. Las personas pueden disfrutar de nuevas formas de aprendizaje, como la realidad virtual y la multimedia interactiva.

El segundo impacto importante de la tecnología de la información y la comunicación es que proporciona acceso a una amplia gama de nuevas herramientas que antes no existían. Las TIC proporcionan un conjunto de herramientas y procesos distintivos y altamente innovadores en el ámbito de la fotografía. El uso de software de edición fotográfica, impresoras de alta calidad y cámaras digitales permite obtener resultados impresionantes. De esta manera, estas tecnologías han reemplazado en gran medida la necesidad de un estudio fotográfico, las TIC también ayudan a las personas a superar sus discapacidades, el software de lectura de pantalla o de ampliación ayuda a las personas ciegas o con discapacidad visual a trabajar con texto normal en lugar de usar braille.

Las tecnologías de la información y la comunicación, refiriéndonos a la informática y también a los medios de comunicación de masas (internet, televisión, etc.) forman parte de la cultura que nos rodea, en casi todas nuestras actuaciones están presentes y debemos convivir con ellas, ya que amplían nuestras capacidades físicas y mentales y las posibilidades de desarrollo social.



En cuanto a estas nuevas tecnologías últimamente se habla mucho de los efectos en el ámbito educativo y laboral. Ya que son muy positivos a la hora de innovar en procesos de aprendizaje o de trabajo a través de la informática y ayudan a desarrollar todo este proceso, pero no es todo positivo, sino que tienen tanto ventajas como desventajas, además de diversos efectos en la sociedad, en cuanto a las ventajas podemos nombrar: beneficios en salud y educación; aprendizaje a distancia; nuevas formas de trabajo; comercialización en internet, menos costos o menos riesgos.

Artículo 2. La industria, la guerra y las revoluciones industriales

La historia de la humanidad ha estado marcada por grandes cambios que han transformado la manera en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. Uno de los procesos más importantes en esta transformación ha sido el desarrollo de la industria y las revoluciones industriales. Estos cambios no solo impactaron la economía, sino también la sociedad, la política, la educación e incluso la forma en que se desarrollaron las guerras.

Cuando hablamos de revoluciones industriales, nos referimos a etapas históricas en las que surgieron avances tecnológicos que cambiaron radicalmente los métodos de producción. La Primera Revolución Industrial inició en el siglo XVIII, principalmente en Inglaterra, y estuvo marcada por el uso de la máquina de vapor y la mecanización de la producción. Antes de esto, la mayoría de los productos se elaboraban de forma artesanal. Con la llegada de las fábricas, el trabajo pasó del campo a la ciudad, generando migraciones masivas y transformando la organización social.

Este cambio industrial también influyó en los conflictos bélicos. La producción en masa permitió fabricar armas, uniformes y medios de transporte con mayor rapidez. Las guerras comenzaron a depender cada vez más de la capacidad industrial de los países. Es decir, no solo ganaba quien tenía más soldados, sino quien podía producir más recursos en menos tiempo. De esta manera, la industria empezó a tener un papel estratégico en los enfrentamientos internacionales.

La Segunda Revolución Industrial, que se desarrolló entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, trajo consigo nuevos avances como la electricidad, el motor de combustión interna y la producción en cadena. Este período permitió una mayor eficiencia en las fábricas y facilitó la creación de nuevos medios de transporte como el automóvil y el avión. Además, surgieron nuevas industrias relacionadas con el acero, el petróleo y la química.

Durante este período se desarrollaron conflictos como la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. En estos enfrentamientos se evidenció claramente cómo la industria se convirtió en un elemento clave. La fabricación de armamento, tanques, aviones y barcos dependía directamente del desarrollo industrial. Incluso la ciencia y la tecnología fueron utilizadas con fines militares, demostrando que los avances tecnológicos pueden tener aplicaciones tanto positivas como negativas *



Es importante mencionar que las revoluciones industriales no solo trajeron beneficios. Aunque mejoraron la producción y generaron crecimiento económico, también provocaron desigualdades sociales, explotación laboral y condiciones difíciles para muchos trabajadores. En sus inicios, las jornadas laborales eran extensas y los derechos laborales eran casi inexistentes. Con el tiempo, los movimientos sociales y sindicales lucharon por mejores condiciones de trabajo, lo que permitió avances en derechos laborales.

Posteriormente, surgió la Tercera Revolución Industrial, también conocida como la revolución tecnológica o digital, que comenzó en la segunda mitad del siglo XX. Esta etapa se caracteriza por el desarrollo de la informática, la electrónica y las telecomunicaciones. La aparición de las computadoras, el internet y posteriormente los teléfonos inteligentes transformó nuevamente la producción y la comunicación a nivel mundial.

A diferencia de las revoluciones anteriores, esta etapa no se centró únicamente en la industria pesada, sino en la información y el conocimiento. Las empresas comenzaron a depender cada vez más de sistemas digitales, automatización y redes de comunicación. Además, los conflictos modernos empezaron a incluir nuevas formas de enfrentamiento como la guerra tecnológica y la ciberseguridad, donde la información se convierte en un recurso estratégico.

En la actualidad se habla incluso de una Cuarta Revolución Industrial, caracterizada por la inteligencia artificial, la robótica avanzada, el internet de las cosas y el análisis de grandes cantidades de datos. Esta etapa integra el mundo físico y digital, permitiendo fábricas inteligentes y procesos automatizados. Sin embargo, también genera nuevos desafíos como la posible pérdida de empleos tradicionales y la necesidad de desarrollar nuevas competencias digitales.

La relación entre industria y guerra continúa siendo evidente. Los países que invierten más en tecnología y desarrollo industrial suelen tener mayor influencia económica y política. Sin embargo, también se ha demostrado que la tecnología puede utilizarse para la cooperación internacional, la comunicación global y el desarrollo sostenible.

Desde un punto de vista social, las revoluciones industriales han cambiado la estructura de la sociedad. Se pasó de economías agrícolas a economías industriales y posteriormente a economías basadas en el conocimiento. Esto ha influido en la educación, ya que ahora es necesario formar personas capaces de adaptarse a los cambios tecnológicos constantes.

La industria, la guerra y las revoluciones industriales están profundamente conectadas. Cada avance tecnológico ha transformado la manera en que se producen bienes, se organizan las sociedades y se desarrollan los conflictos. Aunque estos cambios han traído progreso y crecimiento, también han generado desafíos sociales y éticos que deben analizarse de forma crítica. Comprender estos procesos nos permite reflexionar sobre el impacto de la tecnología en nuestra vida actual y sobre la



responsabilidad que tenemos como sociedad de utilizar los avances científicos para el bienestar común y no únicamente para fines de confrontación.

Conclusiones

El uso de la tecnología en la educación salvadoreña no puede considerarse neutral desde el punto de vista moral, ya que su implementación conlleva responsabilidades sociales. La escuela tiene el deber de formar estudiantes críticos, capaces de utilizar los recursos digitales con respeto, responsabilidad y conciencia social, evitando la desinformación, el plagio y el uso inadecuado de las plataformas tecnológicas.

En la sociedad salvadoreña, la tecnología ha sido un instrumento tanto de progreso como de exclusión, por ello, es indispensable que las políticas educativas orienten el uso de las TIC hacia el bien común, fomentando una cultura digital basada en la solidaridad, la inclusión y el respeto a la dignidad humana.

A lo largo de la historia educativa de El Salvador, la incorporación de la tecnología ha sido un proceso desigual, marcado por factores sociales, económicos y políticos, si bien las tecnologías han permitido ampliar el acceso al conocimiento, también han evidenciado profundas brechas entre sectores urbanos y rurales, lo que plantea un desafío ético relacionado con la equidad educativa.

La evolución tecnológica ha transformado la manera de enseñar y aprender, pero también ha generado riesgos como la dependencia digital, la pérdida de valores humanos y la superficialidad en el aprendizaje. Desde una perspectiva ética, la educación debe priorizar la formación integral del estudiante, promoviendo el equilibrio entre el uso de herramientas tecnológicas y el desarrollo del pensamiento reflexivo y moral.



Referencias

Flores, D. (n.d.). *Díaz citado por Flores, c. (2017). Estrategias didácticas para el aprendizaje significativo en contextos universitarios. UniDD Unidad de Investigación y Desarrollo Docente, 1-152.*

Geographic., N. (30 de abril de 2025). Obtenido de National Geographic.:
<https://www.nationalgeographicla.com/historia/2024/12/que-fue-y-cuando-comenzo-la-revolucion-industrial>



Roles

investigador: Karla Oneyda Cruz Hernández

Analista: Carlos Antonio Salgado Romero

Redactor: Ivania Yulisa Chicas Barrera

Revisor: Gabriela Elizabeth Luna

Presentador: Carlos Antonio Salgado Romero